

Guía Operativa de Validación Médica: MediLyft

Propósito: Documento de trabajo para revisión con la Directora Médica. Cada sección contiene las reglas exactas implementadas en código, para validar, corregir o complementar.

1. Mapa General de Flujos Clínicos

#	Flujo	Entrada del Paciente	Regla / Algoritmo Actual	Acción Automática	Requiere Validación Médica
1	Triage por Síntomas	Texto libre WhatsApp	<code>clasificarSintomas()</code> busca palabras clave en 3 niveles	Clasifica Leve/Moderado/Grave, envía alerta Telegram si Grave	Sí: Definir palabras clave y niveles
2	Detección de Crisis	Texto libre WhatsApp	<code>detectarCrisis()</code> busca keywords de autolesión/suicidio	Interrumpe flujo, mensaje empático, alerta inmediata al médico	Sí: Validar protocolo de crisis
3	Scoring Biométrico	Valores numéricos (PA, glucosa, colesterol, peso, talla)	<code>calcularScore()</code> con umbrales fijos, escala 0-100 pts	Asigna etiqueta: controlado / en_riesgo / alerta	Sí: Validar todos los umbrales
4	Scoring de Adherencia	Respuestas del paciente en seguimiento	<code>calcularScoreAdherencia()</code> con 4 dimensiones, ventana 30 días	Asigna etiqueta: controlado / en_riesgo / alerta	Sí: Validar pesos y ventana temporal
5	Monitoreo Crónicas	Valores biométricos específicos por enfermedad	<code>ENFERMEDADES[tipo].evaluar()</code> con umbrales por patología	Nivel 1 (normal), Nivel 2 (alerta), Nivel 3 (emergencia/911)	Sí: Validar cada umbral por patología
6	Seguimiento Post-Consulta	Paciente reporta evolución	Clasifica: exitoso / parcial / sin_mejoria	Si parcial o sin_mejoria, genera nueva notificación al médico	Sí: Definir criterios de re-consulta
7	Bienestar Periódico	Escala Likert 1-5 vía WhatsApp	<code>evaluar(bienestar)</code> en flujo-tracking	4-5 genera alerta de seguimiento	Sí: Validar escala y acciones
8	Triage IA (Demo)	Texto libre simulado	<code>simularTriageIA()</code> via Gemini, asigna Health Score arbitrario	Genera respuesta IA y puntuación 35-90	Sí: NO APTO para producción

#	Flujo	Entrada del Paciente	Regla / Algoritmo Actual	Acción Automática	Requiere Validación Médica
					sin validación
9	Auditoría TPA	Caso completado por médico	Auditor TPA revisa manualmente	Dictamen: aprobado / observado / rechazado	No (manual)
10	Generación de Documentos	Médico completa formulario	pdf-lib genera PDF (receta, certificado, laboratorio, interconsulta)	PDF enviado al WhatsApp del paciente	Sí: Validar plantillas clínicas

2. Detalle por Módulo

Módulo 1: Triage Automático por Síntomas

Archivo: [validaciones.js](file:///Users/francoortiz/Desktop/MEDILYFT/teledox/src/utis/validaciones.js) **Función:** `clasificarSintomas(texto)`

Clasificación Actual

Nivel	Etiqueta	Criterio en Código	Acción Automática
3	Grave	Palabras clave: dolor intenso, dificultad para respirar, sangrado, pérdida de conciencia	 Alerta Telegram + Notificación Panel prioridad ALTA
2	Moderado	Palabras clave: fiebre persistente, dolor moderado, mareo	 Alerta Telegram + Ruta a teleconsulta prioritaria (\$8 USD)
1	Leve	Todo lo que no cae en Nivel 2 o 3	Ruta estándar de atención

Puntos a Validar con la Doctora

- ☐ ¿Las palabras clave de cada nivel son correctas y completas?
- ☐ ¿Falta agregar síntomas de alarma específicos (dolor torácico, cefalea súbita, déficit neurológico)?
- ☐ ¿El Nivel 3 debería bloquear teleconsulta y derivar directo a emergencias?
- ☐ ¿Se requiere combinación de síntomas (ej. fiebre + dificultad respiratoria = Grave)?

Módulo 2: Detección Global de Crisis

Archivo: [webhook.js](file:///Users/francoortiz/Desktop/MEDILYFT/teledox/src/handlers/webhook.js) **Función:** `detectarCrisis(texto)`

Flujo Actual

- Se ejecuta **ANTES** de cualquier otro flujo
- Busca keywords relacionados con autolesión o ideación suicida
- Si detecta coincidencia:
 - Interrumpe toda automatización

- Envía el **mensaje empático automático** al paciente
- Alerta inmediata al médico vía Telegram
- Crea notificación de máxima prioridad en el panel

Mensaje Empático Enviado por WhatsApp:

 Gracias por contarnos cómo te sientes. Eso toma mucho valor.

Si estás pensando en hacerte daño, por favor llama al **911** ahora o ve a la sala de emergencias más cercana.

Tu equipo médico fue notificado y se comunicará contigo muy pronto. No estás solo/a. 

Puntos a Validar con la Doctora

- ☐ ¿Las palabras clave de detección son adecuadas y suficientes?
- ☐ ¿El mensaje empático cumple con protocolos de salud mental vigentes?
- ☐ ¿Se debe incluir número de línea de emergencia psicológica local (ej. 171 Opción 6)?
- ☐ ¿Se requiere escalamiento a un especialista en salud mental?

Módulo 3: Health Score Biométrico

Archivo: [calcularScore.js](file:///Users/francoortiz/Desktop/MEDILYFT/teledox/src/utils/calcularScore.js) **Función:** `calcularScore(args)` **Escala:** 0 a 100 puntos

Componentes y Umbrales Actuales

Presión Arterial (30 pts máximo)

Rango Sistólica	Rango Diastólica	Puntos	Etiqueta Asignada
≥ 140	≥ 90	0 pts	HTA Grado 2
≥ 130	≥ 80	10 pts	HTA Grado 1
≥ 121	—	20 pts	Elevada
< 121	< 80	30 pts	Normal

Glucosa en Ayunas (25 pts máximo)

Rango (mg/dL)	Puntos	Etiqueta Asignada
≥ 126	0 pts	Diabetes
≥ 100	12 pts	Prediabetes
< 100	25 pts	Normal

Colesterol Total (20 pts máximo)

Rango (mg/dL)	Puntos	Etiqueta Asignada
≥ 240	0 pts	Alto
≥ 200	10 pts	Límite

Rango (mg/dL)	Puntos	Etiqueta Asignada
< 200	20 pts	Normal

IMC (15 pts máximo)

Rango IMC	Puntos	Etiqueta Asignada
< 18.5 o ≥ 30	3 pts	Bajo Peso / Obesidad
≥ 25	8 pts	Sobrepeso
18.5 - 24.9	15 pts	Normal

Bienestar Auto-reportado (10 pts máximo, escala invertida)

Likert	Puntos
1 (Excelente)	10 pts
2 (Bien)	8 pts
3 (Regular)	5 pts
4 (Mal)	2 pts
5 (Muy mal)	0 pts

 Distribución Activa del Score (Base 100 Puntos Fijos)

El score suma **exactamente 100 puntos en base directa**, asignando el peso correspondiente a cada marcador según su relevancia cardiovascular y metabólica:

Componente	Máximo Puntos	Justificación Médica
Presión Arterial	30 pts	Principal indicador de riesgo cardiovascular agudo/crónico
Glucosa en Ayunas	25 pts	Marcador clave metabólico y de diabetes
Colesterol Total	20 pts	Indicador de dislipidemia y riesgo aterogénico
IMC (Peso / Talla)	15 pts	Indicador de composición antropométrica (sobrepeso/obesidad)
Bienestar Subjetivo	10 pts	Acompañamiento del estado percibido (1=10p, 2=8p, 3=5p, 4=2p, 5=0p)
TOTAL POOL	100 pts	Base fija de 100 puntos sin escalamiento

Etiquetas Finales del Score

Score Total	Etiqueta	Color
≥ 70	controlado	 Verde
≥ 40	en_riesgo	 Amarillo
< 40	alerta	 Rojo

Filtro de Seguridad: Rangos de Ingreso en WhatsApp ([flujo-biometricos.js] (file:///Users/francoortiz/Desktop/MEDILYFT/teledox/src/flows/flujo-biometricos.js))

Antes de ingresar los datos al cálculo del score, el bot intercepta los mensajes para prevenir errores de tipeo en el teclado del celular:

Parámetro Biométrico	Mínimo Aceptado	Máximo Aceptado	Unidad	Acción del Bot si el número está fuera de rango
Altura	100	220	cm	Rechaza el dato y solicita re-ingreso
Peso	20	350	kg	Rechaza el dato y solicita re-ingreso
Glucosa	40	600	mg/dL	Rechaza el dato y solicita re-ingreso
Colesterol	100	500	mg/dL	Rechaza el dato y solicita re-ingreso
PA Sistólica / Diastólica	(Propuesta: 60)	(Propuesta: 300)	mmHg	Acepta número tipeado (Pendiente definir max/min)

Puntos a Validar con la Doctora

- ☐ ¿Los pesos activos (30 PA / 25 Glucosa / 20 Colesterol / 15 IMC / 10 Bienestar) son adecuados?
- ☐ ¿Los umbrales de PA siguen guías AHA/ESC actualizadas?
- ☐ ¿Glucosa: se mide en ayunas? ¿Se debe diferenciar glucosa casual vs. ayunas?
- ☐ ¿El IMC es suficiente o se necesita circunferencia de cintura?
- ☐ ¿Los cortes 70/40 para etiquetas finales son adecuados?
- ☐ ¿Se necesitan ajustes por edad, sexo o antecedentes?

Módulo 4: Health Score de Adherencia (Behavioral Engagement)

Archivo: [calcularScoreAdherencia.js]

(file:///Users/francoortiz/Desktop/MEDILYFT/teledox/src/utils/calcularScoreAdherencia.js) y
[healthScoreAdherencia.js]

(file:///Users/francoortiz/Desktop/MEDILYFT/teledox/src/services/healthScoreAdherencia.js) **Ventana de evaluación:** Últimos 30 días (**VENTANA_DIAS = 30**) **Escala:** 0 a 100 puntos

A diferencia del Score Biométrico (signos físicos), este score mide la **adherencia farmacológica y el comportamiento del paciente en el canal de WhatsApp**.

Los 4 Pilares de Evaluación (25 pts cada uno)

1. Adherencia al Tratamiento (25 pts)

- **¿Qué evalúa?:** % de tomas confirmadas sobre los recordatorios de medicamentos enviados.
- **Mensaje enviado por WhatsApp:**

"Hola [Nombre]. ¿Te tomaste tu medicamento **[Nombre del Fármaco]** indicado por el médico?"

- **Opciones de respuesta:** Botones [**Sí**, **lo tomé**] / [**No**].
- **Fórmula:** (Respuestas "Sí" / Total recordatorios de medicina respondidos) × 25 pts.

2. Bienestar Promedio y Alertas Inmediatas (25 pts)

- **¿Qué evalúa?:** El nivel promedio de bienestar o mejoría percibida reportado en WhatsApp.

- **Mensaje enviado por WhatsApp:**

 **Seguimiento MediLyft** | n | n Hora de tu reporte diario. ¿Cómo te sientes hoy?"

- **Menú de opciones (Escala Likert 1-5):**

1. **Muy bien** (😊) → 1.0
2. **Bien** (🙂) → 2.0
3. **Regular** (😐) → 3.0 (Dispara notificación media al médico)
4. **Mal** (😞) → 4.0 (Dispara alerta alta al médico)
5. **Muy mal** (😫) → 5.0 (Dispara alerta alta al médico)

- **Fórmula:** $((5 - \text{Promedio Likert})/4) \times 25 \text{ pts.}$

3. Controles Preventivos / Laboratorio (25 pts)

- **¿Qué evalúa?:** Cumplimiento y carga de exámenes clínicos u órdenes de laboratorio indicados por el médico.
- **Mensaje enviado por WhatsApp:**

 ¿Ya te realizaste el examen de **[Tipo de Examen]** indicado en tu consulta?"

- **Opciones de respuesta:** Botones **[Sí]** / **[No]**. Si responde "Sí", el bot solicita la foto/PDF del resultado.
- **Fórmula:** $(\text{Exámenes con resultado subido y confirmado} / \text{Total órdenes emitidas}) \times 25 \text{ pts.}$

4. Participación Activa / Engagement (25 pts)

- **¿Qué evalúa?:** La tasa de respuesta del paciente a todas las notificaciones interactivas enviadas por el bot.
- **Fórmula:**
 $(\text{Mensajes respondidos por el paciente} / \text{Total mensajes de seguimiento enviados por el bot}) \times 25 \text{ pts.}$

[!NOTE] Diferencia entre Pilar 1 y Pilar 4:

- **Pilar 1 (Adherencia Farmacológica):** Evalúa el **CONTENIDO** de la respuesta. Solo da puntos si el paciente seleccionó "Sí, me tomé la medicina".
- **Pilar 4 (Participación Activa):** Evalúa el **COMPROMISO CON EL CANAL**. Suma puntos simplemente por responder al WhatsApp, sin importar si dijo "Sí" o "No".

Regla de Reescalado Proporcional (Módulos Omitidos)

Si un paciente no tiene órdenes de laboratorio asignadas en los últimos 30 días (`controlesPreventivosPct == null`), el sistema excluye ese componente y el total máximo pasa de 100 a **75 pts**. La nota final se reescala dividiendo $(\text{totalObtenido} / 75) * 100$, haciendo que **cada uno de los 3 pilares restantes valga automáticamente el 33.33% de la nota final (33.33 pts)**.

Etiquetas Finales

Score	Etiqueta	Significado Clínico
≥ 70	controlado 🟢	Paciente constante, cumple tratamiento y responde al canal
≥ 40	en_riesgo 🟡	Adherencia irregular u omisión de dosis
< 40	alerta 🔴	Abandono potencial de tratamiento o nula respuesta en WhatsApp

Puntos a Validar con la Doctora

- ☐ ¿La ventana de 30 días es apropiada para todas las patologías?
- ☐ ¿Los 4 componentes deben tener el mismo peso (25% cada uno)?
- ☐ ¿Qué acción clínica se toma cuando un paciente cae a **alerta**?
- ☐ ¿Se requiere ajustar la ventana según tipo de enfermedad crónica?

Módulo 5: Monitoreo de Enfermedades Crónicas

Archivo: [flujo-cronicas.js](file:///Users/francoortiz/Desktop/MEDILYFT/teledox/src/flows/flujo-cronicas.js) **17 patologías con funciones evaluar() independientes**

5.1 Hipertensión Arterial (**hipertension**)

Parámetro	Nivel 3 (Emergencia 🚑)	Nivel 2 (Atención ⚠)	Nivel 1 (Normal ✅)
PA Sistólica	≥ 180	≥ 160	< 130
PA Diastólica	≥ 110	≥ 100	< 85
Síntomas	= '3' (visión borrosa / cefalea intensa)	= '2' (cefalea / mareos leves)	= '1' (sin síntomas)
PA Sistólica baja	< 90 (Hipotensión 🚑)	—	—
PA Diastólica baja	< 60 (Hipotensión 🚑)	—	—

Acción Nivel 3: Mensaje "Acuda a urgencias inmediatamente" + alerta Telegram **Acción Nivel 2:** Mensaje "Contacte a su médico hoy" + alerta al panel

5.2 Diabetes Tipo 1 (**diabetes_tipo1**)

Parámetro	Nivel 3 (Emergencia 🚑)	Nivel 2 (Atención ⚠)	Nivel 1 (Normal ✅)
Glucosa (mg/dL)	< 54 (Hipoglucemia severa)	< 70 (Hipoglucemia)	70 - 180
Glucosa (mg/dL)	> 400 (Crisis hiperglucémica)	> 300	—
Glucosa (mg/dL)	—	> 180 (Elevada)	—
Síntomas	= '3' (confusión / pérdida conocimiento)	= '2' (temblor / sudoración)	= '1' (sin síntomas)

5.3 Diabetes Tipo 2 (**diabetes_tipo2**)

Parámetro	Nivel 3 (Emergencia 🚑)	Nivel 2 (Atención ⚠)	Nivel 1 (Normal ✅)
Glucosa (mg/dL)	< 54 (Hipoglucemia)	< 70 (Hipoglucemia)	70 - 180

Parámetro	Nivel 3 (Emergencia 🚨)	Nivel 2 (Atención ⚠️)	Nivel 1 (Normal ✅)
Glucosa (mg/dL)	> 400 (Crisis hiperglucémica)	> 300	—
Glucosa (mg/dL)	—	> 180	—
Medicación	—	= '2' (no tomó)	= '1' (sí tomó)

5.4 EPOC (epoc)

Parámetro	Nivel 3 🚨	Nivel 2 ⚠️	Nivel 1 ✅
SpO2 (%)	< 85%	< 88%	≥ 91%
SpO2 (%)	—	< 91%	—
Disnea	= '3' (muy difícil / agitada)	= '2' (un poco más difícil)	= '1' (normal)

5.5 Asma (asma)

Parámetro	Nivel 3 🚨	Nivel 2 ⚠️	Nivel 1 ✅
SpO2 (%)	< 90%	< 94%	≥ 94%
Rescatador + SpO2	= '3' (≥3 veces) AND SpO2 < 94%	= '3' (≥3 veces)	= '1' o '2'

5.6 Insuficiencia Cardíaca (insuficiencia_cardiaca)

Parámetro	Nivel 3 🚨	Nivel 2 ⚠️	Nivel 1 ✅
Aumento de peso	≥ 3 kg vs peso anterior	≥ 2 kg	< 1 kg
Disnea	= '3' (en reposo / acostado)	—	= '1' o '2'
Edema	—	= '3' o = '2' (tobillos/piernas)	= '1' (sin edema)
Aumento de peso	—	≥ 1 kg	—

5.7 Enfermedad Renal Crónica (enfermedad_renal)

Parámetro	Nivel 3 🚨	Nivel 2 ⚠️	Nivel 1 ✅
PA Sistólica	≥ 180	≥ 160	< 160
Síntomas	= '3' (orina espumosa / confusión)	= '2' (hinchazón leve cara/pies)	= '1' (sin síntomas)

5.8 Trastorno Tiroideo (tiroides)

Parámetro	Nivel 2 ⚠️	Nivel 1 ✅
Síntomas Hipo/Hiper	= '3' (palpitaciones/sudoración) o = '2' (fatiga/frío)	= '1' (sin síntomas nuevos)
Medicación	—	= '1' (tomó) / '2' (recordar tomar)

5.9 Artritis Reumatoide (artritis_reumatoide)

Parámetro	Nivel 2 ⚠️	Nivel 1 ✅
Dolor (escala 0-10)	≥ 8 (brote severo) o ≥ 5	< 5
Rigidez matutina	> 60 min (alta prioridad) o > 30 min	≤ 30 min

5.10 Lupus Eritematoso Sistémico (**lupus**)

Parámetro	Nivel 3 🚨	Nivel 2 ⚠️	Nivel 1 ✅
Fiebre (°C)	= '3' (>38°C)	= '2' (37.3–38°C)	= '1' (normal)
Síntomas	= '3' (empeoramiento súbito)	= '2' (erupciones, dolor articular)	= '1' (sin síntomas)

5.11 Epilepsia (**epilepsia**)

Parámetro	Nivel 3 🚨	Nivel 2 ⚠️	Nivel 1 ✅
Crisis convulsivas	= '3' (severa o múltiples)	= '2' (una crisis leve)	= '1' (sin crisis)
Medicación	—	= '3' (no tomó antiepiléptico)	= '1' o '2'

5.12 Post ACV (**post_acv**)

Parámetro	Nivel 3 🚨	Nivel 2 ⚠️	Nivel 1 ✅
Síntomas neurológicos	= '3' (parálisis facial / confusión) o = '2' (debilidad brazo/habla)	—	= '1' (sin síntomas)
PA Sistólica	≥ 180 mmHg	≥ 160 mmHg	< 160 mmHg

5.13 Fibrilación Auricular (**fibrilacion_auricular**)

Parámetro	Nivel 3 🚨	Nivel 2 ⚠️	Nivel 1 ✅
Frecuencia Cardíaca	> 150 bpm o < 40 bpm (Bradicardia)	> 110 bpm	40 - 110 bpm
Síntomas	= '3' (palpitaciones intensas / síncope / dolor pecho)	= '2' (palpitaciones leves)	= '1' (sin síntomas)

5.14 Depresión Crónica (**depression**)

Parámetro	Nivel 3 🚨	Nivel 2 ⚠️	Nivel 1 ✅
Estado de Ánimo	= '3' (muy mal / en crisis)	= '2' (triste / sin energía)	= '1' (bien o regular)
Protocolo Salud Mental	Mensaje empático + Alerta médica prioritaria	Notificación a equipo médico	Registro normal

5.15 Obesidad / Sobrepeso (**obesidad**)

Parámetro	Nivel 1 
Peso (kg)	Registro continuo en expediente
Actividad Física	1 = 3+ días, 2 = 1-2 días, 3 = No realizó (mensaje motivacional)

5.16 Osteoporosis (osteoporosis)

Parámetro	Nivel 3 	Nivel 2 	Nivel 1 
Caídas / Golpes	= '3' (caída con dolor intenso / fractura)	= '2' (caída leve sin lesión)	= '1' (sin caídas)
Suplementación	—	—	= '1' (tomó calcio/vit D)

5.17 VIH / SIDA (vih)

Parámetro	Nivel 3 	Nivel 2 	Nivel 1 
Síntomas	= '3' (síntomas severos / sospecha infección oportunista)	= '2' (fiebre, fatiga, baja de peso)	= '1' (sin síntomas)
Antirretrovirales (ARV)	—	= '3' (no tomó ARV hoy)	= '1' o '2'

Acciones Automáticas por Nivel (todas las patologías)

Nivel	Mensaje al Paciente	Alerta al Equipo	Acción en Sistema
3 (Emergencia)	"  Acuda a urgencias o llame al 911 inmediatamente"	Telegram urgente + notificación panel prioridad ALTA	Estado: alerta
2 (Atención)	"  Contacte a su médico hoy"	Telegram medio + notificación panel	Ruta a teleconsulta (\$8 USD si B2C)
1 (Normal)	"  Sus valores están dentro del rango"	Ninguna	Registro normal

Puntos a Validar con la Doctora

- ☐ ¿Cada umbral por patología está alineado con guías clínicas vigentes (AHA, ADA, GOLD, etc.)?
- ☐ ¿Se requiere agregar Nivel 3 para Artritis (artritis séptica)?
- ☐ ¿Los mensajes de Nivel 3 deben incluir instrucciones específicas por patología?
- ☐ ¿Los umbrales deben ajustarse por edad del paciente?
- ☐ ¿Se necesita distinguir entre diabetes gestacional y tipo 1/2?

Módulo 6: Seguimiento Post-Consulta (Fin de Tratamiento)

Archivo: [flujo-seguimiento.js](file:///Users/francoortiz/Desktop/MEDILYFT/teledox/src/flows/flujo-seguimiento.js) y [cron.js](file:///Users/francoortiz/Desktop/MEDILYFT/teledox/src/handlers/cron.js)

Momento de Disparo

Se dispara automáticamente **2 horas después de concluida la última dosis del tratamiento prescrito** (al vencer la **fecha_fin** calculada a partir de los días de receta indicados por el médico).

 Mensaje Enviado por WhatsApp:

 **Seguimiento MediLyft**

¡Hola **[Nombre del Paciente]**! Su tratamiento con **[Medicamento Prescrito]** ha finalizado.

¿Cómo se siente ahora?

 Clasificación de Respuestas y Acciones Automáticas

Botón Seleccionado	Categoría	Respuesta Automatizada del Bot	Acción en el Sistema
[😊 Me siento mejor]	exitoso	"🎉 ¡Nos alegra mucho que se sienta mejor! Su caso fue registrado como exitoso..."	Cierra el caso en BD (cierres_casos) y notifica resolución positiva al médico vía Telegram.
[😐 Sigo con síntomas]	parcial	"🙏 Gracias por contarnos. Hemos registrado que aún presenta síntomas. Un médico revisará su caso..."	Registra resultado parcial y genera Notificación de Prioridad Media en la bandeja del panel médico.
[😞 No mejoré]	sin_mejoria	"😞 Lamentamos que no se sienta mejor. Hemos alertado a un médico para revisar su caso con prioridad..."	Dispara Alerta Roja de Telegram urgente al médico de guardia y Notificación de Alta Prioridad en panel.

Puntos a Validar con la Doctora

- ☐ ¿El retraso de 2 horas tras la última dosis es adecuado para todas las familias de medicamentos?
- ☐ ¿La categoría **sin_mejoria** debe incluir un enlace directo para reagendar teleconsulta sin costo adicional?
- ☐ ¿Se requiere un segundo control a las 48 horas si la respuesta fue **parcial**?

Módulo 7: Perfilamiento y Scoring Predictivo de Riesgo Clínico (Propuesta de Protocolo)

Concepto: Integración de antecedentes, biométricos y comportamiento para estratificar a los pacientes en 4 niveles de riesgo clínico y activar planes preventivos automatizados.

 Matriz de Puntuación de Riesgo Unificado (0 a 100 Puntos de Riesgo)

La puntuación global de riesgo combina 3 dimensiones ponderadas:

Dimensión	Variables de Entrada	Puntos de Riesgo Asignados	Peso Relativo
1. Carga Morbosa y Edad	- Edad ≥ 65 años - Comorbilidad HTA + Diabetes ≥ 2 Enfermedades crónicas	+10 pts si Edad ≥ 65 años +10 pts si HTA + Diabetes +10 pts si ≥2 crónicas	30% (máx 30 pts)

Dimensión	Variables de Entrada	Puntos de Riesgo Asignados	Peso Relativo
2. Control Biométrico Reciente	• Health Score Biométrico (Módulo 3)	• Alerta (< 40 pts): +40 pts riesgo • En Riesgo (40-69 pts): +20 pts riesgo • Controlado (≥ 70 pts): 0 pts riesgo	40% (máx 40 pts)
3. Adherencia y Engagement	• Health Score Adherencia (Módulo 4)	• Alerta (< 40 pts): +30 pts riesgo • En Riesgo (40-69 pts): +15 pts riesgo • Controlado (≥ 70 pts): 0 pts riesgo	30% (máx 30 pts)

Clasificación del Nivel de Riesgo Global y Acciones Automáticas

Puntuación de Riesgo	Nivel de Riesgo	Color	Protocolo de Atención en Sistema
0 - 24 pts	Riesgo Bajo	 Verde	Monitoreo estándar por WhatsApp (check-in de rutina semanal/mensual).
25 - 49 pts	Riesgo Medio	 Amarillo	Recordatorios intensificados + sugerencia automática de agendar consulta de control trimestral.
50 - 74 pts	Riesgo Alto	 Rojo	Notificación prioritaria en el panel del médico tratante + llamada/gestión de enfermería B2B.
≥ 75 pts	Riesgo Crítico	 Alerta	Alerta roja en Telegram + agendamiento de teleconsulta prioritaria sin costo / derivación presencial.

Puntos a Validar con la Doctora

- ☐ ¿Los pesos relativos (30% Antecedentes/Edad, 40% Biométricos, 30% Adherencia) reflejan la vulnerabilidad médica real?
- ☐ ¿La coexistencia de Diabetes e Hipertensión debe forzar directamente el pase a Riesgo Alto ()?
- ☐ ¿Cada cuánto tiempo se debe recalculer el Riesgo Global del paciente (semanal / mensual / tras cada consulta)?
- ☐ ¿Qué protocolo de intervención rápida debe seguir el gestor de salud ante un paciente en Riesgo Crítico ()?